

Ayudantía 6 - Semiconductores II:

Diodos II (Recortadores y Rectificadores)

Electrónica y Electrotecnia

Pedro Morales Nadal

pedro.morales1@mail.udp.cl

📞 +56 9 30915977

Edicson Solar Salinas

edicson.solar@mail.udp.cl

📞 +56 9 92763279

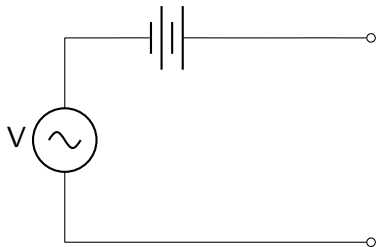
Ingeniería Civil en Informática y Telecomunicaciones

14 de octubre de 2025

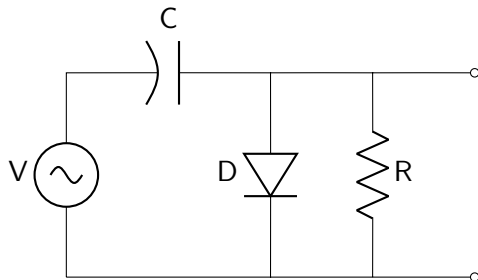
¿Qué veremos?

- "" Restauradores""
- Recortadores
- Rectificadores
- Ejercicios

Circuito que ajusta el nivel de voltaje de una señal AC con un componente de corriente continua

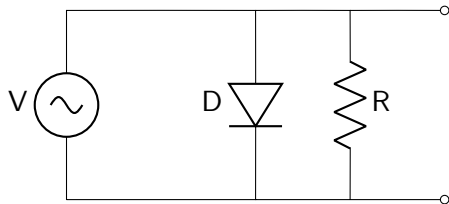
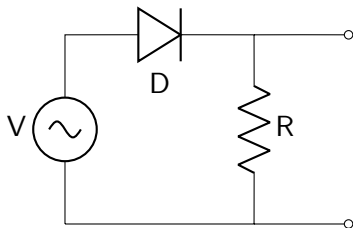


Envés de esto

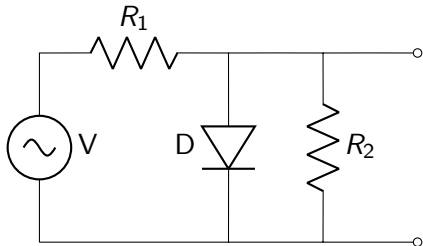
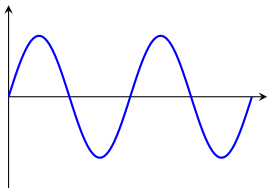


Hacemos esta aberración

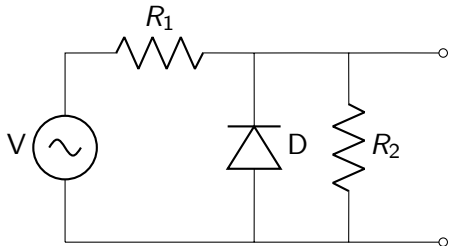
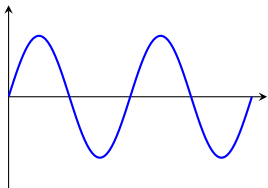
Circuito que elimina una parte de la señal de entrada que sobrepasa un cierto nivel de voltaje. Se compone típicamente de diodos y resistencias, y puede recortar por arriba, por abajo o ambos extremos.



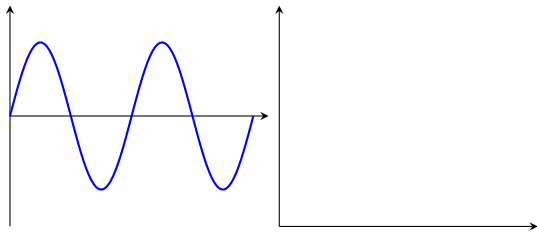
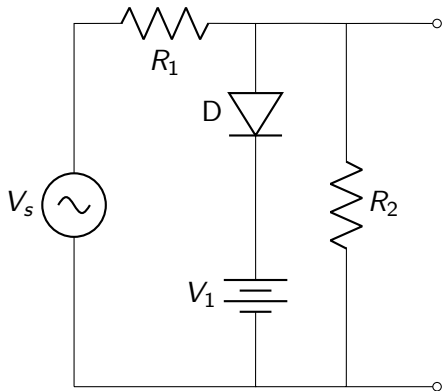
Para el siguiente circuito, dibuje la forma de señal de salida (diodo de Ge)



Para el siguiente circuito, dibuje la forma de señal de salida (diodo de Si)

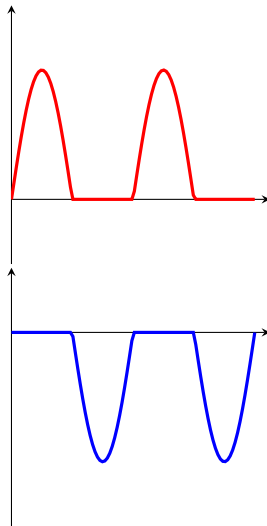
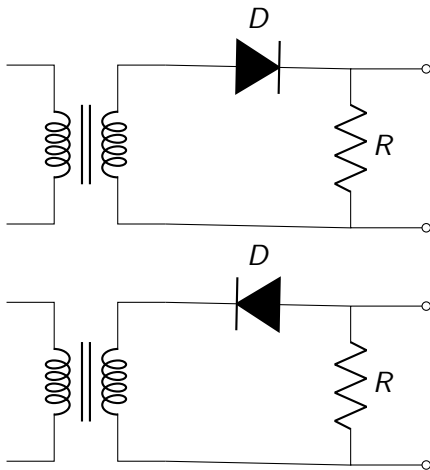
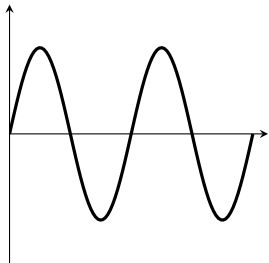


Para el siguiente circuito, dibuje la forma de señal de salida (diodo ideal)



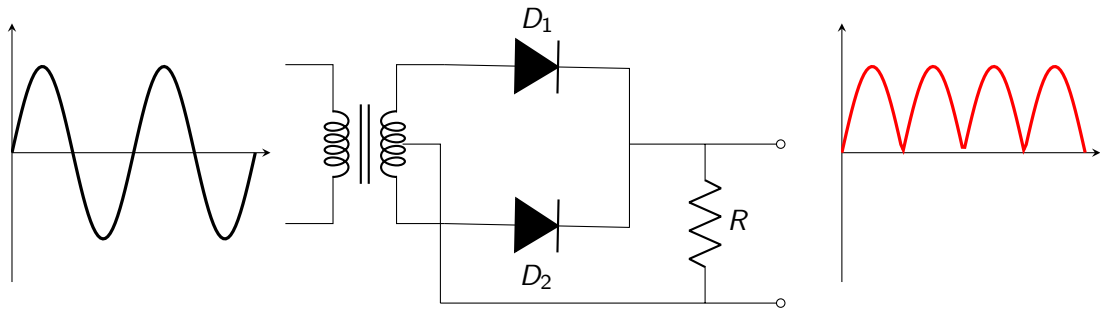
Rectificadores

Media onda



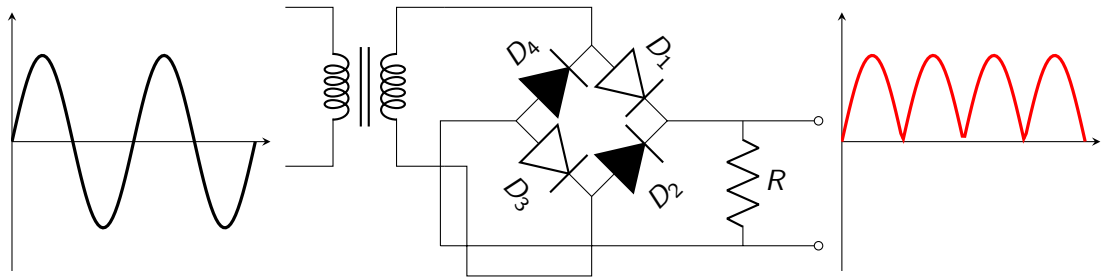
Rectificadores

Onda completa



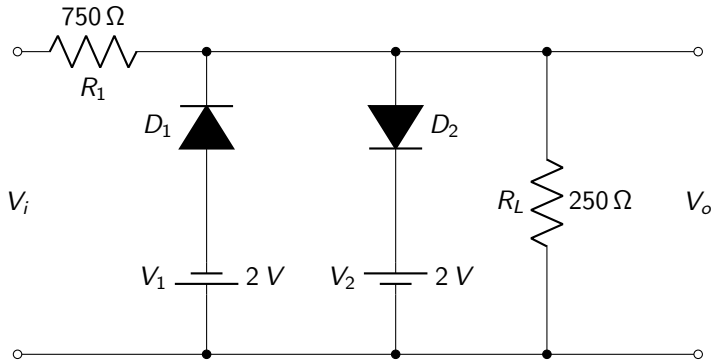
Rectificadores

Puente



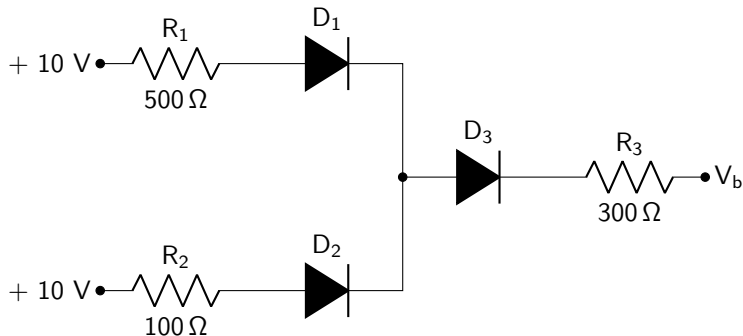
Ejercicio 1

Considere que $V_i = 12 \sin(\omega t)$ y que todos los diodos son ideales, determine el gráfico de la señal de salida (V_o) y el voltaje máximo de ella



Ejercicio 2

En el siguiente circuito, se desea saber el valor de la fuente de voltaje V_b , sabiendo que todos los diodos son de resistencia interna despreciable y están polarizados en directa ($D_1=D_2=D_3=ON$), con potencial de barrera de $V_K = 700 \text{ mV}$, además se desea conocer los valores de las corrientes de los diodos i_{d2} e i_{d3} , ya que se sabe que $i_{d1} = 2 \text{ mA}$.



¿DUDAS?



CHAO GENTE

